

TD N18 — Produit scalaire II

Première générale — Spécialité mathématiques

Objectif du TD. Utiliser le produit scalaire en coordonnées, exploiter la bilinéarité et la symétrie, calculer des longueurs et des angles avec Al-Kashi, et reconnaître des lieux géométriques définis par une relation du type $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = k$.

Méthode repère. En repère orthonormé, si $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$, alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

Pour un triangle, Al-Kashi donne par exemple

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC}).$$

Vigilance. Le produit scalaire est un nombre réel. Dans les calculs vectoriels, on nomme les propriétés utilisées : bilinéarité et symétrie.

A — Réactivation : coordonnées, normes et orthogonalité

❶ ★ [CAL] Dans un repère orthonormé, calculer les produits scalaires suivants.

$\vec{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$\vec{a}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{b}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$.

❷ ★ [CAL] Calculer la norme des vecteurs suivants.

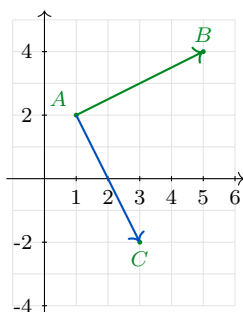
$\vec{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{v}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -5 \\ 12 \end{pmatrix}$, $\vec{w}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 6 \\ -8 \end{pmatrix}$.

❸ ★ [RAI] Dire si les vecteurs sont orthogonaux.

$\vec{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$\vec{a}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{b}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$.

❹ ★ [CAL, REP] On donne les points $A(1;2)$, $B(5;4)$ et $C(3;-2)$.



1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

3. Les droites (AB) et (AC) sont-elles perpendiculaires ?

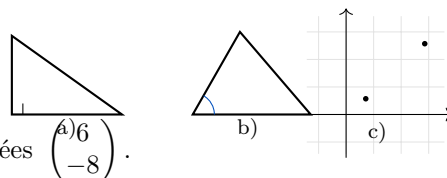
❺ ★ [CAL, RAI] Dans chaque cas, calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ en utilisant l'identité :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}.$$

$$\|\vec{u}\| = 5, \quad \|\vec{v}\| = 3, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = 4.$$

$$\|\vec{u}\| = 6, \quad \|\vec{v}\| = 2, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = -5.$$

❻ ★ [REP] Sur chaque figure, dire si l'on peut utiliser Pythagore, Al-Kashi ou le produit scalaire en coordonnées.



❼ ★ [COM] Compléter.

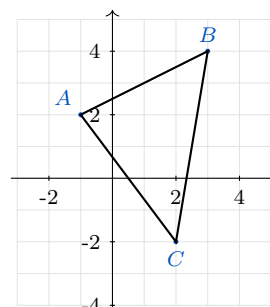
1. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont
2. En coordonnées, le produit scalaire se calcule en multipliant les puis les et en additionnant.
3. La norme induite par le produit scalaire vérifie $\|\vec{u}\| = \sqrt{\dots}$.

❽ ★ [RAI] Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier brièvement.

1. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 10$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont des vecteurs.
2. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
3. Si $\|\vec{u}\|^2 = 25$, alors $\|\vec{u}\| = 5$.

B — Applications directes avec figures

❾ ★ [CAL, REP] On donne $A(-1;2)$, $B(3;4)$ et $C(2;-2)$.

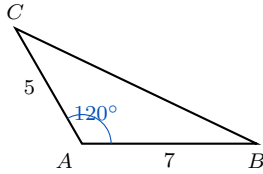


1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. Calculer AB et AC .
3. En déduire une valeur approchée de $\widehat{BAC}$.

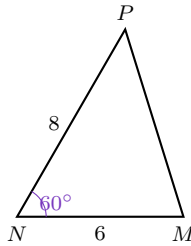
10 ** [CAL, RAI] On donne $D(1; -3)$, $E(5; 1)$ et $F(-1; 3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DF}$.
2. Le triangle DEF est-il rectangle en D ?
3. Faire une figure de contrôle dans un repère.

11 ** [CAL, REP] Dans le triangle ci-dessous, on donne $AB = 7$, $AC = 5$ et $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Calculer BC .



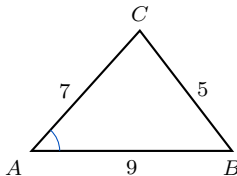
12 ** [CAL, REP] Dans le triangle MNP , on donne $MN = 6$, $NP = 8$ et $\widehat{MNP} = 60^\circ$. Calculer MP .



13 ** [CAL, REP] Dans le triangle ABC , on donne $AB = 8$, $AC = 6$ et $BC = 10$.

1. Faire une figure codée.
2. Déterminer $\cos(\widehat{BAC})$.
3. En déduire la nature du triangle.

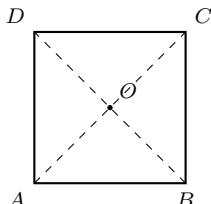
14 ** [CAL, REP] Dans le triangle ci-dessous, $AB = 9$, $AC = 7$ et $BC = 5$. Déterminer une valeur approchée de $\widehat{BAC}$.



15 ** [CAL, RAI] Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(2; 1)$, $B(6; 3)$, $C(1; 5)$.

1. Calculer AB^2 , AC^2 et BC^2 .
2. Le triangle ABC est-il rectangle?
3. Contrôler avec le produit scalaire approprié.

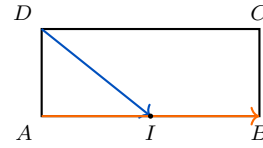
16 ** [CAL, REP] On considère le carré $ABCD$ de côté 6, de centre O .



Calculer :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC}, \quad \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}.$$

17 ** [CAL, RAI] Dans le rectangle $ABCD$, on donne $AB = 10$ et $AD = 4$. Le point I est le milieu de $[AB]$.



Calculer $\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{AB}$, puis $\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{AD}$.

18 ** [CAL, RAI] On donne les points $A(-2; 1)$, $B(4; 3)$, $C(1; -4)$, $D(5; 2)$.

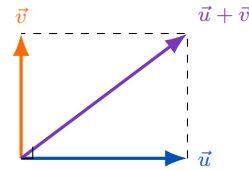
1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$.
3. Une perpendicularité peut-elle être déduite?

19 ** [RAI, COM] Un élève écrit :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2.$$

1. Dans quel cas cette égalité est-elle vraie?
2. Écrire l'identité générale.
3. Faire une petite figure illustrant le cas où elle est vraie.

20 ** [CAL, REP] Dans la figure, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, $\|\vec{u}\| = 4$ et $\|\vec{v}\| = 3$.



Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|$, puis retrouver ce résultat par Pythagore.

C — Approfondissement : identités et lieux géométriques

21 ** [RAI, CAL] Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que :

$$\|\vec{u}\| = 5, \quad \|\vec{v}\| = 4, \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = 6.$$

Calculer :

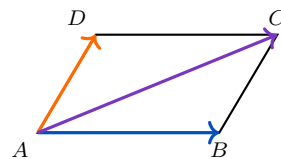
$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2, \quad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2.$$

22 ** [RAI, CAL] À l'aide de la bilinéarité et de la symétrie du produit scalaire, transformer :

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}).$$

En déduire une expression en fonction de $\|\vec{u}\|^2$ et $\|\vec{v}\|^2$.

23 ** [RAI, CAL] Dans la figure ci-dessous, $ABCD$ est un parallélogramme.



On pose $AB = 7$, $AD = 4$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 10$.

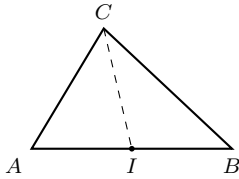
1. Écrire $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.
2. Calculer AC^2 .

3. En déduire AC .

24 ** [RAI, CAL] Dans le même parallélogramme, on sait maintenant que $AB = 8$, $AD = 5$ et $AC = 11$.

1. Utiliser l'identité $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ pour déterminer $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$.
2. En déduire une valeur approchée de l'angle $\widehat{BAD}$.

25 *** [CH, RAI] Dans un triangle ABC , on note I le milieu de $[AB]$.



À l'aide de la relation de Chasles :

$$\vec{CA} = \vec{CI} + \vec{IA} \quad \text{et} \quad \vec{CB} = \vec{CI} + \vec{IB},$$

transformer $\vec{CA} \cdot \vec{CB}$. Que se simplifie grâce au fait que I est le milieu de $[AB]$?

26 *** [CH, RAI] Soient deux points A et B , et I le milieu de $[AB]$. On admet que, pour tout point M ,

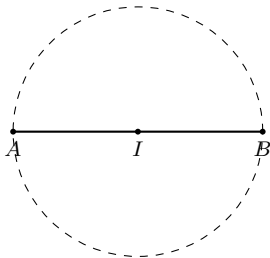
$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2.$$

1. Vérifier cette formule dans le cas $M = I$.
2. Vérifier cette formule dans le cas $M = A$.
3. Expliquer ce que représente géométriquement l'expression $MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$.

27 ** [REP, RAI] On donne un segment $[AB]$ de longueur 8, de milieu I . Déterminer l'ensemble des points M tels que :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0.$$

cercle à identifier



28 *** [REP, RAI] On donne un segment $[AB]$ de longueur 10, de milieu I . Déterminer l'ensemble des points M tels que :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 11.$$

Préciser le centre et le rayon du lieu obtenu.

29 *** [CH, RAI] On donne un segment $[AB]$ de longueur 6, de milieu I . Déterminer l'ensemble des points M tels que :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = -9.$$

Interpréter géométriquement le résultat.

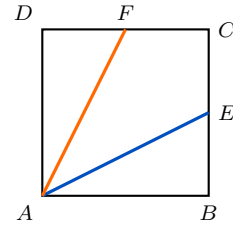
30 ** [RAI, COM] Un élève affirme : « L'ensemble des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$ est la droite (AB) . »

1. Faire une figure pour tester l'affirmation.
2. Corriger la phrase.

3. Expliquer le lien avec le triangle rectangle.

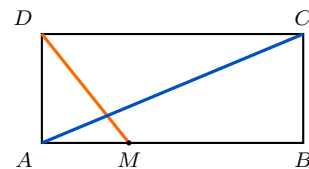
D — Problèmes géométriques et synthèse

31 *** [CH, MOD, RAI] Dans un carré $ABCD$ de côté 4, E est le milieu de $[BC]$ et F est le milieu de $[CD]$.



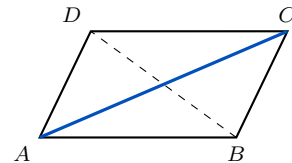
1. Placer un repère orthonormé adapté.
2. Calculer $\vec{AE} \cdot \vec{AF}$.
3. En déduire une valeur approchée de $\widehat{EAF}$.

32 *** [CH, MOD, RAI] Dans un rectangle $ABCD$, $AB = 12$, $AD = 5$. Le point M est tel que $AM = 4$ sur $[AB]$.



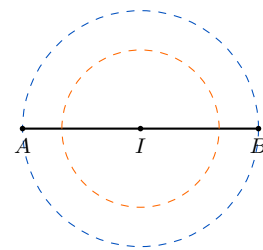
1. Calculer $\vec{AC} \cdot \vec{DM}$ en utilisant un repère.
2. Les droites (AC) et (DM) sont-elles perpendiculaires ?
3. Modifier mentalement la position de M : où faudrait-il placer M pour obtenir une perpendicularité ?

33 *** [CH, RAI] Dans un parallélogramme $ABCD$, on donne $AB = 8$, $AD = 5$ et $AC = 7$.



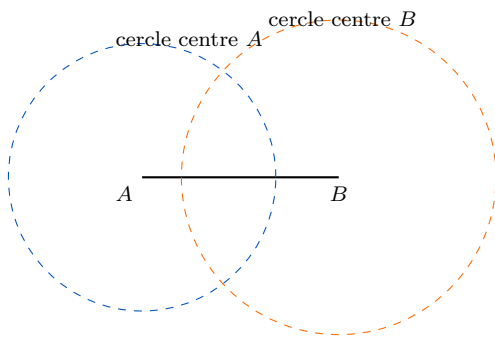
1. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$.
2. En déduire la longueur BD .
3. Rédiger une conclusion claire.

34 *** [CH, RAI] On considère deux points A et B tels que $AB = 12$. On note I le milieu de $[AB]$.



1. Déterminer le lieu des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.
2. Déterminer le lieu des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 13$.
3. Comparer les deux lieux obtenus.

35 *** [CH, MOD, RAI] On veut construire un triangle ABC tel que $AB = 9$, $AC = 6$ et $BC = 8$.



1. Expliquer pourquoi le point C est à l'intersection de deux cercles.
2. Déterminer $\cos(\widehat{BAC})$.
3. En déduire une valeur approchée de $\widehat{BAC}$.

36 *** [CH, RAI, COM] Une figure codée donne les informa-

tions suivantes :

$$AB = 5, \quad AC = 7, \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 14.$$

1. Calculer $\cos(\widehat{BAC})$.
2. Calculer BC avec Al-Kashi.
3. Faire une figure cohérente.
4. Vérifier que le signe du produit scalaire est cohérent avec la mesure de l'angle.

37 *** [COM] Bilan de méthode. Rédiger en cinq lignes maximum une fiche expliquant comment choisir entre :

coordonnées identités vectorielles Al-Kashi lieu géométrique

Faire apparaître les mots : *orthonormé*, *bilinéarité*, *symétrie*, *longueur*, *cercle*.